

MocapWeb CECAPE

Sistema de Captura de Movimentos

TUTORIAL DE ACESSO E USO

Guia ilustrado, passo a passo, para todos os usuários — versão 2
(até 20 pessoas)

Criado e desenvolvido pelo Prof. Flávio Roberto Spina
CECAPE — Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação
Dra. Zilda Arns · São Caetano do Sul

O que você encontra neste tutorial

- **Parte 1** — Entrar no sistema (login)
- **Parte 2** — Conhecendo a tela principal
- **Parte 3** — Ligar a câmera e ver os esqueletos (até 20 pessoas)
- **Parte 4** — Gravar (inclusive dançando com o YouTube)
- **Parte 5** — Depois de gravar: rever, exportar e salvar no servidor
- **Parte 6** — Modo espelho (nota de semelhança com um vídeo)
- **Parte 7** — Contador de exercícios e ajustes de visualização
- **Parte 8** — Grade de calibração e marcação do chão
- **Parte 9** — Página administrativa (para professores)
- **Parte 10** — Problemas comuns e soluções

Observação: as imagens deste tutorial foram capturadas do sistema real. Nas telas com esqueletos, a detecção é real (feita pelo sistema sobre uma foto de teste com pessoas); apenas o "boneco" amarelo do modo espelho é ilustrativo.

Antes de começar — o que você precisa

- Um computador ou notebook com webcam (a câmera do próprio notebook serve).
- O navegador **Google Chrome** (ou Microsoft Edge) atualizado.
- Internet — principalmente na primeira vez, quando o sistema baixa a "inteligência" que reconhece o corpo.
- O endereço do sistema, o e-mail e a senha fornecidos pelo CECAPE.
- Espaço para as pessoas aparecerem de corpo inteiro: fique de 2,5 a 6 metros da câmera, com boa iluminação (evite janela atrás de você).
- Para grupos grandes (7 a 20 pessoas): um computador com **placa de vídeo** deixa tudo mais fluido; sem ela funciona, mas o esqueleto atualiza mais devagar.

Parte 1 — Entrar no sistema (login)

Passo 1 — Abra o navegador e digite o endereço do sistema

Abra o **Google Chrome**, clique na barra de endereço (parte de cima da janela), digite o endereço do MocapWeb fornecido pelo CECAPE e aperte a tecla **Enter**.

Passo 2 — Digite seu e-mail e sua senha

Aparecerá a tela de entrada (Figura 1). Clique na caixa **E-mail** e digite seu e-mail. Depois clique na caixa **Senha** e digite sua senha. Por fim, clique no botão verde **Entrar**.

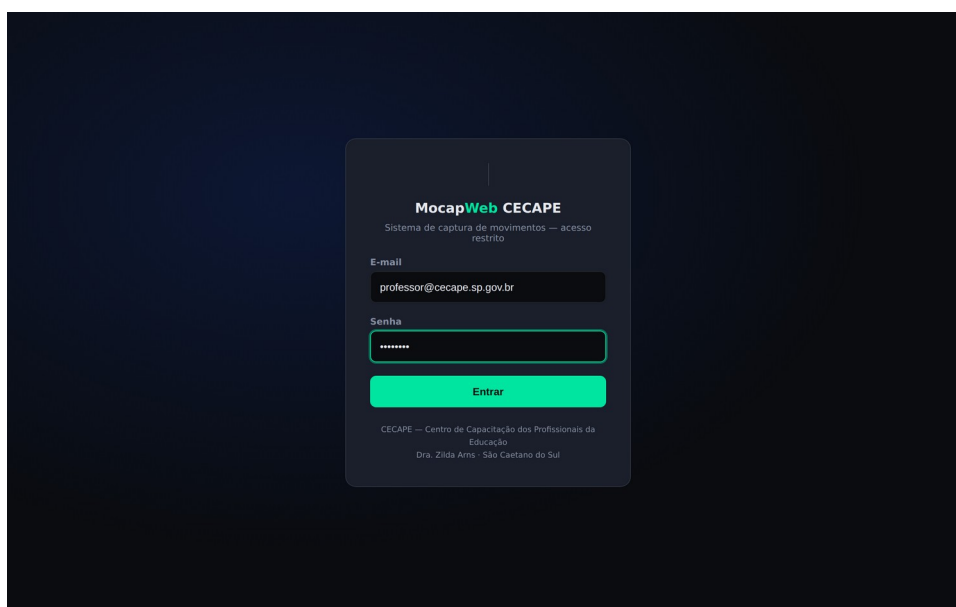


Figura 1 — Tela de login: digite e-mail, senha e clique em Entrar.

Atenção: se você errar a senha 5 vezes seguidas, o sistema bloqueia sua conta por 15 minutos, por segurança. Se esqueceu a senha, procure o administrador do CECAPE.

Passo 3 — Aguarde o carregamento

Na primeira vez, o sistema mostra a tela escura da Figura 2, escrita "Carregando modelo de pose...". **É normal demorar até 1 minuto** — ele está baixando a inteligência artificial. Nas próximas vezes será bem mais rápido.

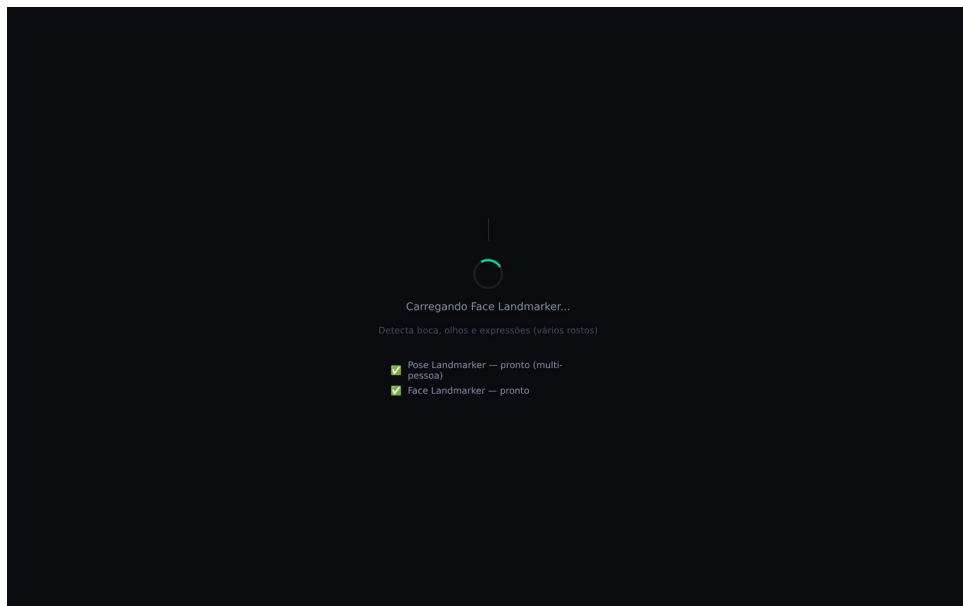


Figura 2 — Tela de carregamento: aguarde até ela desaparecer sozinha.

Parte 2 — Conhecendo a tela principal

Quando o carregamento termina, você vê a tela principal (Figura 3). Ela tem 3 áreas:

- **Topo:** o nome do sistema, o botão "**?** Ajuda", seu nome de usuário e o estado da câmera.
- **Centro (área escura grande):** é onde o vídeo da câmera aparece.
- **Coluna da direita:** todos os botões e controles, organizados em painéis (Câmera, Pessoas & desempenho, Modo espelho, Exercícios, Visualização, Ângulos, Keypoints e Gravação). Essa coluna tem barra de rolagem própria — role para ver todos.

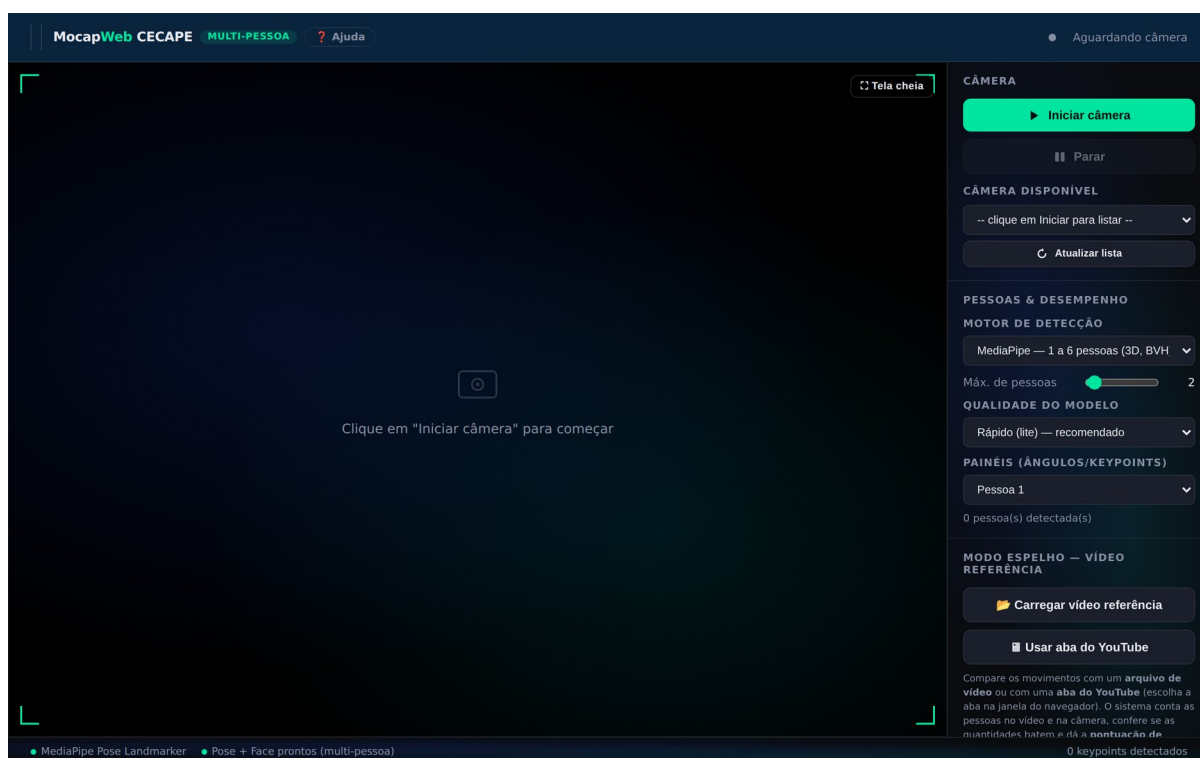


Figura 3 — Tela principal antes de ligar a câmera.



Figura 4 — Topo da tela: o botão "**?** Ajuda" abre a apresentação do sistema.

Parte 3 — Ligar a câmera e ver os esqueletos

Passo 1 — Clique no botão verde "Iniciar câmera"

Ele fica no primeiro painel da coluna da direita (Figura 5).



Figura 5 — Painel Câmera: botão Iniciar câmera (verde) e lista de câmeras.

Passo 2 — Permita o uso da câmera

O navegador vai perguntar se o site pode usar a câmera. Clique em **Permitir**. Se você clicou em "Bloquear" sem querer: clique no ícone de **cadeado** 🔒 ao lado do endereço, mude Câmera para "Permitir" e recarregue a página (tecla F5).

Passo 3 — Fique na frente da câmera

Em 1 ou 2 segundos o sistema desenha um **esqueleto colorido** sobre cada pessoa, com uma etiqueta **P1, P2, P3...** acima da cabeça (Figura 6). No topo aparece "Rastreando X pessoa(s)". **O número de cada pessoa é fixo:** ele a acompanha por toda a área da câmera, mesmo se ela passar atrás de outra pessoa por alguns segundos.

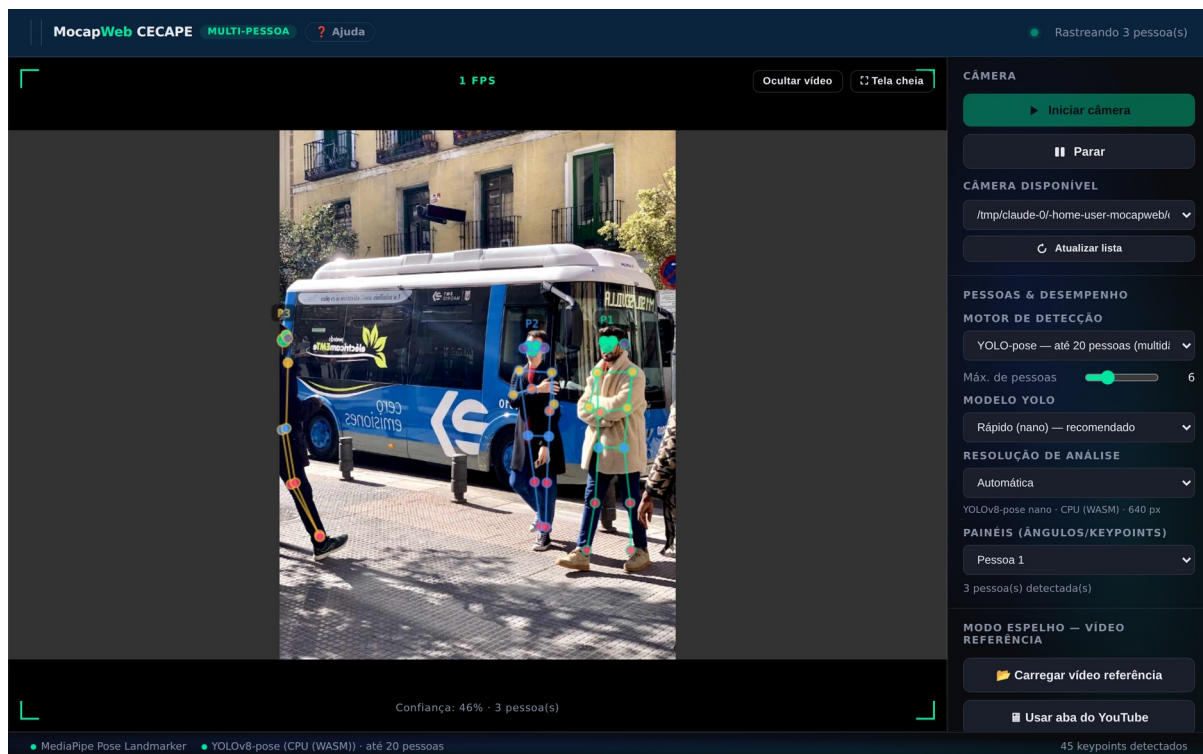


Figura 6 — Sistema rastreando 3 pessoas (detecção real sobre uma foto de teste): cada pessoa com sua cor e etiqueta P1, P2, P3.

Passo 4 — Ajuste a quantidade de pessoas e o motor de detecção

No painel "**Pessoas & desempenho**" (Figura 7): arraste "**Máx. de pessoas**" para o número de participantes (1 a 20). O sistema tem dois "motores" de detecção, escolhidos na lista "**Motor de detecção**":

- **MediaPipe — 1 a 6 pessoas:** mais leve e com dados 3D (permite exportar para animação/BVH). É o padrão para grupos pequenos.
- **YOLO-pose — até 20 pessoas:** feito para grupos grandes; enxerga todas as pessoas de uma vez, mesmo bem próximas umas das outras. Quando você arrasta "Máx. de pessoas" acima de 6, o sistema muda para ele sozinho.

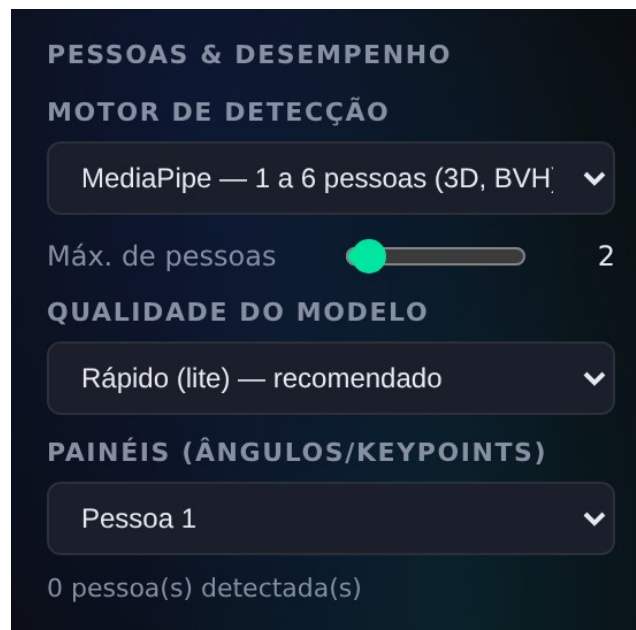


Figura 7 — Painel Pessoas & desempenho: motor de detecção, quantidade de pessoas e qualidade.

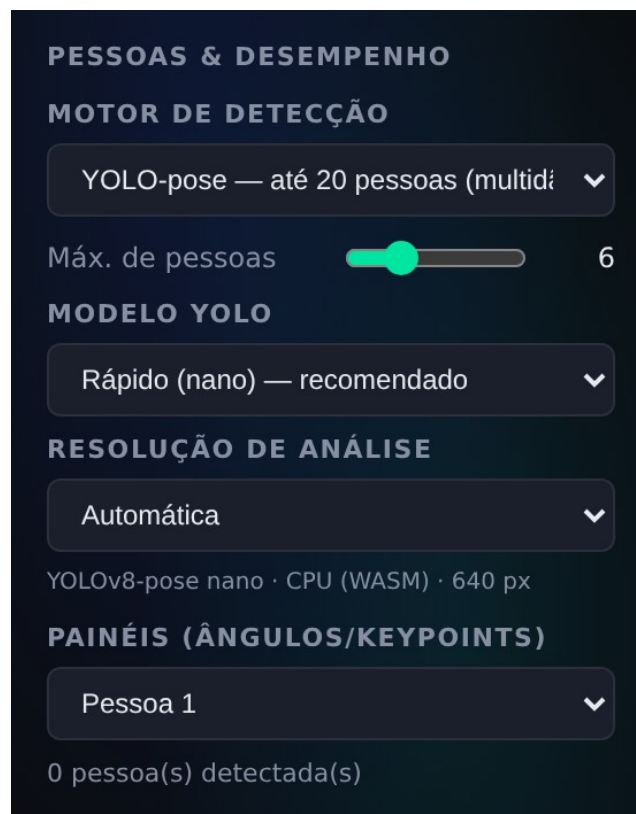


Figura 8 — Com o motor YOLO-pose: escolha "Rápido (nano)" ou "Preciso (small)" e a resolução de análise. A linha cinza mostra se está usando a placa de vídeo (WebGPU) ou o processador (CPU).

Está lento ou "travando"? No MediaPipe, deixe a Qualidade em "Rápido (lite)". No YOLO, use o modelo "Rápido (nano)" e a resolução 320 ou 416 px. Computadores com placa de vídeo (WebGPU) rodam o YOLO muito mais rápido; sem ela, é normal o esqueleto atualizar poucas vezes por segundo — o vídeo continua fluido.

Passo 5 — Tela cheia (opcional)

Clique no botão " **Tela cheia**" no canto do vídeo, ou aperte a tecla **F**, ou dê dois cliques no vídeo. Para sair, aperte **Esc**.

Parte 4 — Gravar (inclusive dançando com o YouTube)

Passo 1 — Clique em "Iniciar gravação"

Role a coluna da direita até o final, no painel "**Gravação**" (Figura 10), e clique no botão vermelho "● Iniciar gravação".

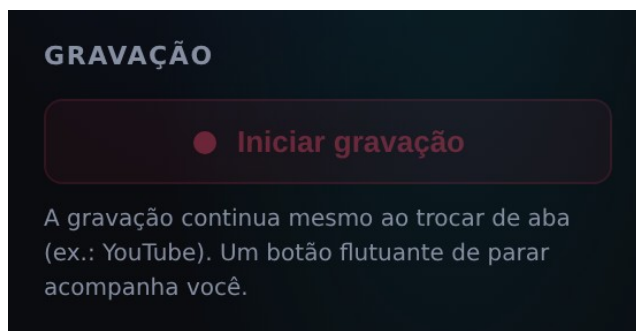


Figura 9 — Painel Gravação: o botão vermelho inicia a gravação.

Passo 2 — Repare no que aparece

Um indicador **REC** com cronômetro na lateral (Figura 11) e uma **janelinha flutuante separada** (Figura 12), com o cronômetro e o botão de parar. Essa janelinha fica **sempre visível, por cima de qualquer aba**.

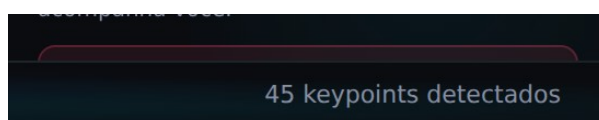


Figura 10 — Indicador REC na lateral, com o tempo decorrido.



Figura 11 — Janelinha flutuante: cronômetro e botão Parar gravação. Ela não mostra a imagem da câmera de propósito — ninguém precisa se ver na tela enquanto dança.

Passo 3 — Pode ir para o YouTube!

Abra uma nova aba (atalho **Ctrl + T**), entre no YouTube e coloque o vídeo com os movimentos. **A gravação continua normalmente** e a janelinha acompanha você.

Passo 4 — Para encerrar, clique em "■ Parar gravação"

Na janelinha flutuante (de qualquer aba) ou no botão da lateral. A janelinha se fecha sozinha.

Dica de privacidade: a janelinha de controle mostra somente o cronômetro e o botão de parar — sem a imagem da câmera. A gravação em si continua completa, com as pessoas e os esqueletos.

Parte 5 — Depois de gravar: rever, exportar e salvar

Ao parar a gravação, o painel "Gravação" mostra a área "Exportar / revisar" (Figura 13):

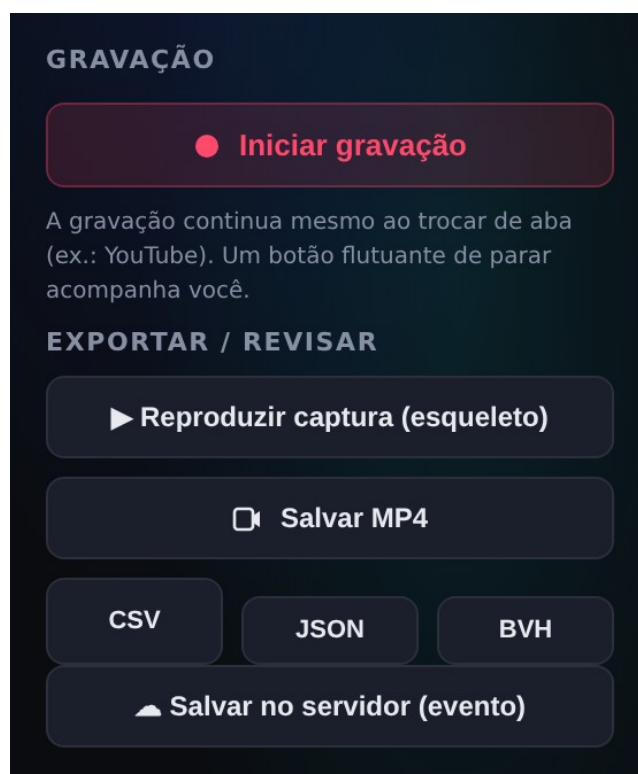


Figura 12 — Opções após a gravação: reproduzir, salvar vídeo, exportar dados e salvar no servidor.

- **▶ Reproduzir captura** — reveja o movimento gravado (só os esqueletos, com os mesmos números P1, P2...), com play/pause e barrinha para avançar e voltar (Figura 14).
- **Salvar MP4** — baixa o vídeo da gravação para o computador (pasta Downloads).
- **CSV** — planilha que abre no Excel; **JSON** — dados completos; **BVH** — esqueleto animado para o Blender (só com o motor MediaPipe, que gera dados 3D).
- **▲ Salvar no servidor** — guarda a captura no banco de dados do CECAPE para o professor consultar depois (Figura 15).



Figura 13 — Reprodução da captura: play/pause e barra de avanço.

Salvar no servidor (para o professor consultar depois)

Passo 1 — Clique em "▲ Salvar no servidor"

Passo 2 — Escolha o evento

Na janela que abre (Figura 15), escolha o **evento** (dia e horário) — os eventos são criados pelo professor na página Admin (Parte 9).

Passo 3 — Digite o participante e clique em Salvar

Use um **código ou nome de exibição**, por exemplo "**Aluno 07**" ou "**Turma A**".

Figura 14 — Janela de salvar no servidor: evento + participante.

Proteção de dados (LGPD): evite usar o nome completo das crianças — prefira códigos como "Aluno 07". O sistema não envia nenhum vídeo ao servidor: apenas os pontos numéricos do esqueleto.

Parte 6 — Modo espelho (nota de semelhança)

O modo espelho compara os movimentos das pessoas na câmera com um **vídeo de referência** (uma coreografia, um exercício) e dá uma **nota de 0 a 100%** em tempo real.



Figura 15 — Painel Modo espelho: escolha entre arquivo de vídeo ou aba do YouTube.

Opção A — usar um arquivo de vídeo do computador

Passo 1 — Clique em "Carregar vídeo referência" e escolha o arquivo

O vídeo abre ao lado da câmera, com controles de play e pause.

Opção B — usar uma aba do YouTube

Passo 1 — Deixe o vídeo do YouTube aberto em outra aba

Passo 2 — Clique em "Usar aba do YouTube"

O navegador abre uma janela perguntando **o que compartilhar**: clique na aba do YouTube na lista e depois no botão **Compartilhar**. Isso é seguro — é o mesmo recurso das videochamadas, e nada sai do seu computador.

Entendendo o placar

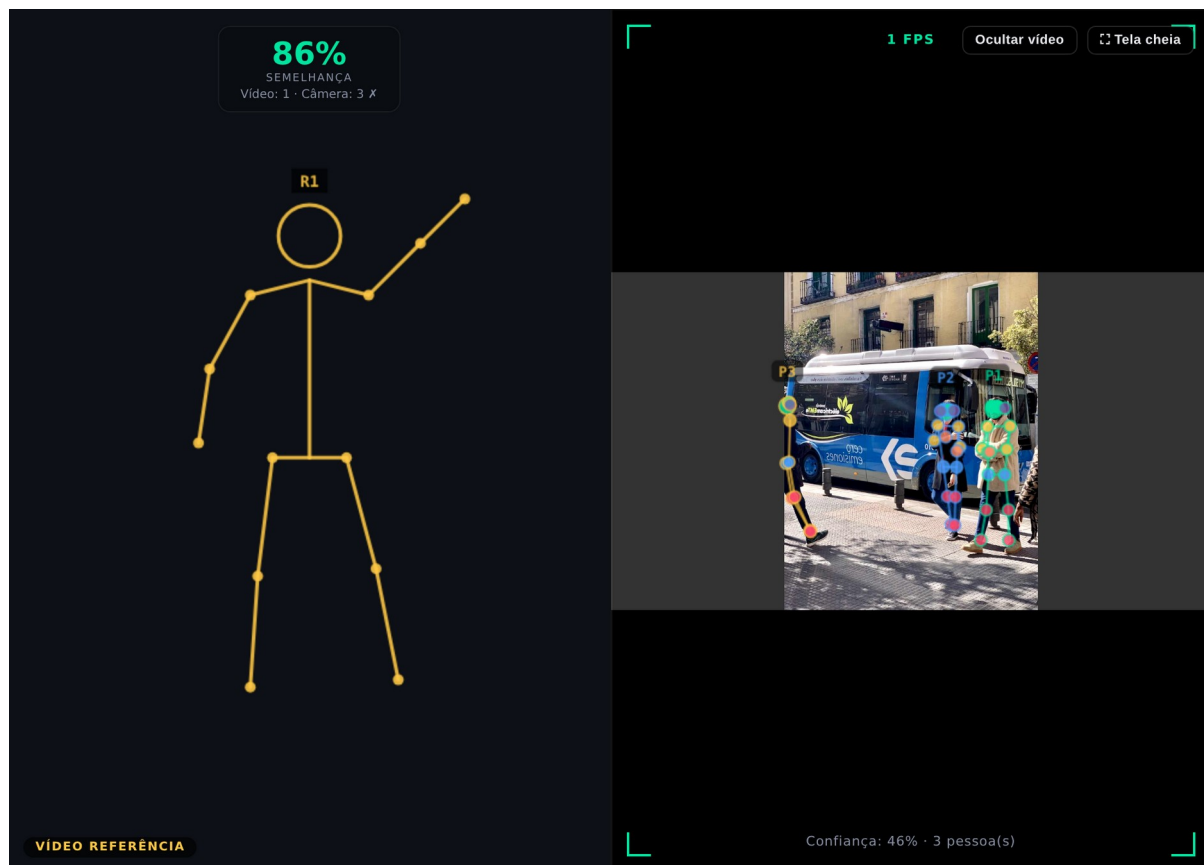


Figura 16 — Modo espelho: vídeo de referência à esquerda (esqueleto amarelo R1, ilustrativo) e câmera à direita (detecção real). No topo, a nota de semelhança e a contagem de pessoas.

- **Nota de semelhança:** verde (80% ou mais) = muito parecido · amarelo (55% ou mais) = razoável · vermelho = diferente.
- "**Vídeo: 1 · Câmera: 3 X**": mostra quantas pessoas o sistema vê no vídeo e na câmera — o ✓ aparece quando as quantidades batem.
- Durante uma gravação, o placar também aparece na **janelinha flutuante** — dá para dançar no YouTube vendo a nota!
- Para encerrar, clique em "× **Fechar referência**".

Parte 7 — Contador de exercícios e ajustes de visualização

No painel "**Exercícios — contador de repetições**" (Figura 19), escolha um exercício na lista: **Agachamento**, **Polichinelo**, **Flexão de cotovelo** ou **Elevação de braços**. O número grande aumenta sozinho a cada repetição completa da pessoa selecionada no painel "Pessoas" (lista "Painéis"). Use "**Zerar contador**" para recomençar.



Figura 17 — Painel de exercícios: escolha o movimento e acompanhe a contagem.

No painel "**Visualização**" você liga e desliga o desenho do **Esqueleto**, dos **Pontos**, da **Malha** e do **Rosto**, ajusta a espessura da linha e a transparência e liga a **Grade de calibração** (Parte 8). O painel "**Ângulos articulares**" mostra os graus dos joelhos e cotovelos com um gráfico, e o painel "**Keypoints ativos**" mostra quais pontos do corpo estão sendo detectados.



Figura 18 — Painel Visualização, com o botão "Grade de calibração".

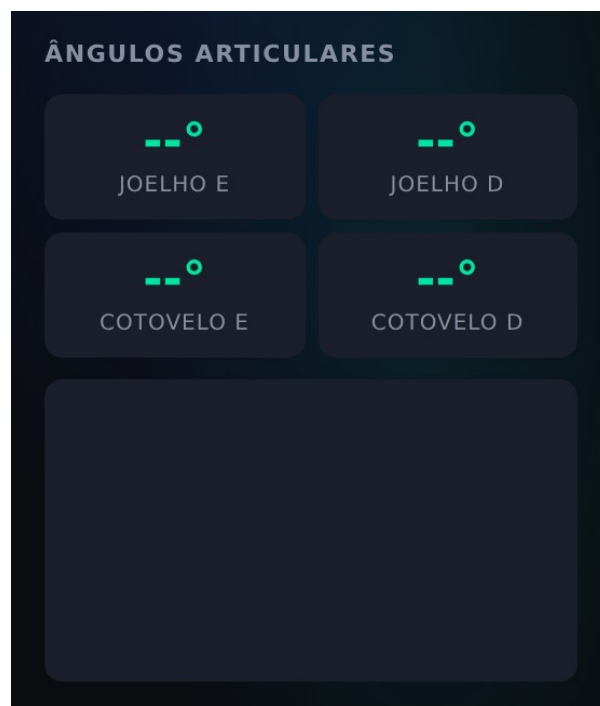


Figura 19 — Painel Ângulos articulares.

Parte 8 — Grade de calibração e marcação do chão

Antes de uma atividade com o grupo, vale marcar o chão com fita para que ninguém saia do campo da câmera nem fique atrás de outra pessoa. No painel "Visualização", clique em "**Grade de calibração**" (Figura 22): a linha **amarela** é o limite do que a câmera vê, a linha **verde** é a zona segura (quem fica dentro dela aparece de corpo inteiro) e as linhas tracejadas formam a grade **A/B/C × 1/2/3** que serve de referência para colar as fitas.

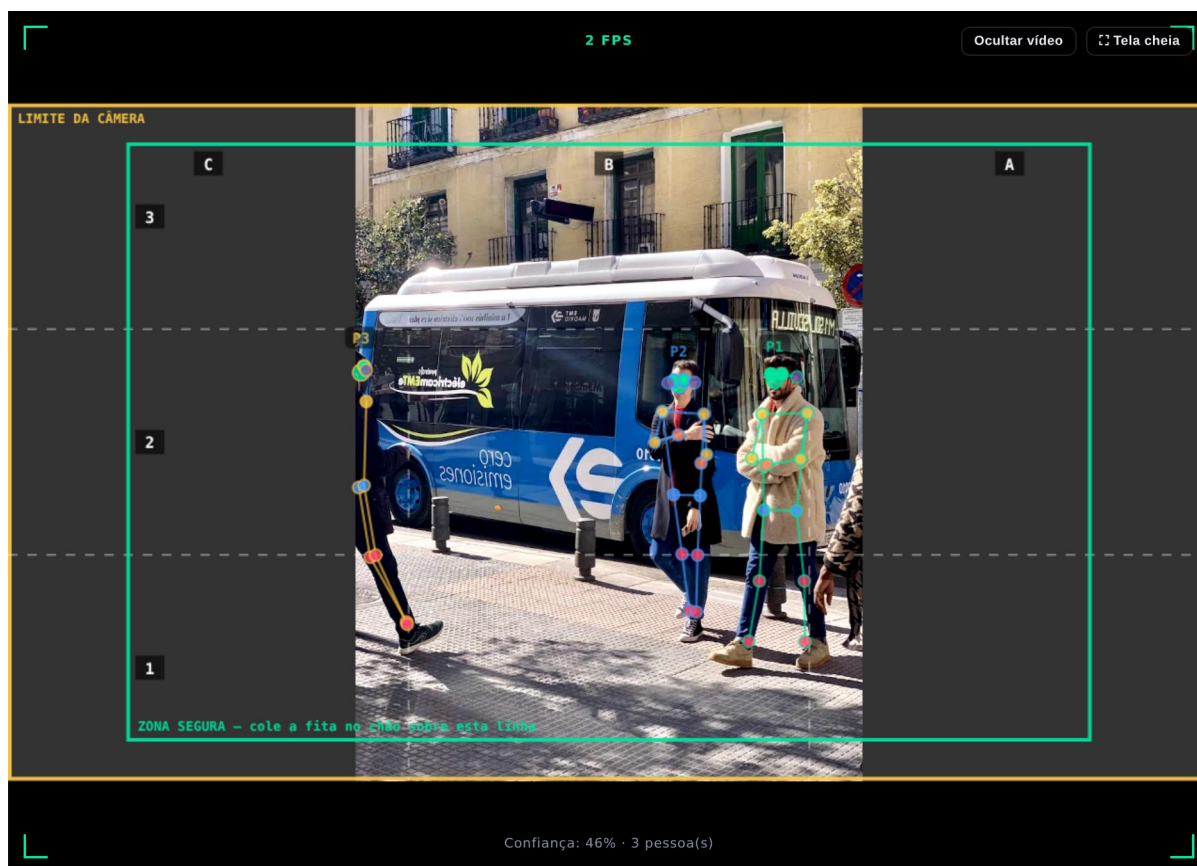


Figura 20 — Grade de calibração ligada, com as pessoas detectadas: linha amarela (limite da câmera), verde (zona segura) e grade A/B/C × 1/2/3.

Passo a passo completo: veja o documento "Guia de marcação do piso" (arquivo Guia-Marcacao-do-Piso.pdf, na pasta docs), com a altura e a distância corretas da câmera, a tabela de largura visível, como usar a grade com um ajudante e como distribuir até 20 pessoas em fileiras "em xadrez".

Parte 9 — Página administrativa (para professores)

É onde o professor **cria os eventos** (dia e horário) e **consulta todas as capturas salvas**. Para entrar: clique no link **Admin** no topo do sistema, ao lado do seu nome.

#	DATA/HORA	EVENTO	PARTICIPANTE	PROFESSOR	DURAÇÃO	QUADROS	PESSOAS	SEMELHANÇA	REPETIÇÕES	AÇÕES
10	18/08/2026 09:41	Aula de Ed. Física — 3º ano	Turma A	Profa. Débora	3m00s	4970	12	—	18 (squat)	JSON
12	15/08/2026 14:12	Oficina de dança — 5º ano	Aluno 07	Prof. Flávio	1m35s	2612	2	86%	—	JSON
11	15/08/2026 14:05	Oficina de dança — 5º ano	Aluno 03	Prof. Flávio	1m01s	1690	1	74%	—	JSON

Figura 21 — Página administrativa: criação de eventos (em cima) e a tabela dinâmica de capturas (embaixo), com resumo em cartões.

Passo 1 — Crie o evento ANTES da atividade

No quadro **"+ Criar evento"**: digite o título (ex.: "Oficina de dança — 5º ano"), escolha a **data**, o **horário de início** (e fim, se quiser), o local, e clique em **"Criar evento"**.

Passo 2 — Consulte as capturas

No quadro **"Capturas realizadas"**: escolha o **evento** na lista (ou uma **data**), e a tabela mostra todas as capturas daquele dia/horário.

- **Ordenar:** clique no título de qualquer coluna (clique de novo para inverter a ordem).
- **Buscar:** digite o participante ou o professor na caixa de busca.
- **Resumo:** os cartões mostram o total de capturas, participantes, tempo total e semelhança média.
- **JSON:** baixa os dados completos de uma captura. **Exportar tabela (CSV):** baixa a tabela inteira para abrir no Excel.
- **🗑️:** exclui uma captura errada (pede confirmação).

Primeiro acesso do sistema (responsável técnico): as instruções de instalação — banco de dados, configuração e criação do primeiro administrador — estão no arquivo README do projeto.

Parte 10 — Problemas comuns e soluções

Problema	Como resolver
A câmera não liga / "Permissão negada"	Clique no cadeado  ao lado do endereço → Câmera → Permitir → recarregue a página (F5). Feche outros programas que usam a câmera (Teams, Meet...).
O esqueleto está lento ou "picotando"	MediaPipe: Qualidade = Rápido (lite). YOLO: modelo nano e resolução 320/416 px. Desligar "Rosto" também ajuda. Feche outras abas.
Configurei 6 pessoas e só aparecem 3	É limitação do motor MediaPipe com pessoas próximas. Mude o "Motor de detecção" para YOLO-pose (ou arraste "Máx. de pessoas" acima de 6).
O número P1/P2 trocou de pessoa	Acontece se a pessoa ficar mais de ~2 s escondida atrás de outra. Use as posições em xadrez do Guia de marcação do piso e evite passar na frente dos colegas.
Não aparece o corpo inteiro	Afaste as pessoas da câmera (2,5 a 6 m) e use o botão  Tela cheia. Ligue a Grade de calibração para ver o limite.
A janelinha flutuante não apareceu	Use o Google Chrome ou Edge atualizados. Verifique se o navegador não está bloqueando pop-ups (ícone na barra de endereço) e permita.
Errei a senha várias vezes	Após 5 erros a conta bloqueia por 15 minutos. Aguarde e tente de novo, ou fale com o administrador.
O botão "Salvar no servidor" não aparece	Ele só aparece quando você está logado (com o servidor instalado) e depois de parar uma gravação.
O botão BVH diz que não há dados 3D	O BVH precisa do motor MediaPipe (até 6 pessoas). Grave com ele quando quiser exportar para o Blender.
A nota de semelhança está em "--"	É preciso ter gente detectada na câmera E no vídeo de referência ao mesmo tempo. Verifique se o vídeo está tocando.
O sistema demorou muito para carregar	É normal na primeira vez (baixa a inteligência artificial; o motor YOLO baixa mais 13 a 45 MB). Verifique a internet e recarregue a página.

Criado e desenvolvido pelo Prof. Flávio Roberto Spina

CECAPE — Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns · São
Caetano do Sul

*Agradecimento aos professores Débora e Márcio, que trouxeram o desafio que deu
origem ao projeto.*